2026 第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · 算法主题赛 · AI ＋农业

墒策

可信需水预测与灌溉决策

“墒”取自土壤墒情——根区土壤的水分状况；“策”指灌溉决策。
墒策：依墒情定灌溉之策，让需水预测带着误差范围进入灌溉决策。

团队名称 **得分队**
团队编号 **AIC-2026-54247845**

背景：华北灌溉“灌不灌、灌多少”靠经验

粮食主产区与地下水超采区高度重叠，灌溉决策直接关系稳产与节水

01

需水看不到明天

作物耗水随辐射、温度、湿度、风速逐日变化，5—7 月日参考蒸散可达 6～9 mm。“昨天耗多少、今天补多少”在天气转折时明显滞后。

02

预测没有误差范围

单一预测值无法回答“如果偏低会怎样”。经验做法往往多灌对冲风险，造成浪费与深层渗漏；精确按均值灌又可能缺水。

03

建议脱离土壤与设备

同样的需水，对墒情充足的地块无需灌溉，对接近阈值的地块必须补水；机井出水、轮灌时段又限制了当天能补多少。

核心痛点：预测、误差、土壤与设备之间缺少一条贯通、可检查的决策链。

墒策是什么

把“次日需水预测—误差区间—根区水量—供水约束”连成一条可检查的决策链

一句话：

输入地区、日期和地块参数，系统给出次日作物需水、 90% 预测区间，以及“灌不灌、灌多少、能不能补够”的建议，并保留完整依据。

目标用户

基层农技人员：比较不同灌溉情景，为农户提供建议

农业水利 / 智慧农业课程：直观理解 FAO-56 水量平衡

次日需水预测

梯度提升树， 49 维时间安全特征

误差可量化

2023 年独立校准的 90% 预测区间

预测进决策

FAO-56 根区水量平衡＋供水上限

过程可追溯

服务端重算，决策记录一键导出

技术路线：机理与数据耦合

数据驱动模型负责短期需水预测， FAO-56 机理公式处理土壤、作物与设备约束

数据层	预测层	不确定性	决策层
三地 ERA5 逐日气象	49 维历史特征	2023 年独立校准	ET_0 × 作物系数
2018—2025 · 8,766 条	梯度提升树回归	分割式共形预测	根区亏缺触发与回填
质量检查与哈希归档	次日参考蒸散 ET_0	90% 预测区间	日供水上限约束

交互系统

历史回放 · 参数调节 · 供水检查 · 记录导出

策略仿真

5 种策略 × 36 个情景 = 180 组生长季

工具： Python 3.12 · pandas · scikit-learn 1.7 · 原生 HTML/JS 本地服务 · pytest / Playwright 测试；全部离线运行，普通笔记本即可部署

数据与时间隔离

石家庄、郑州、济南三地 ERA5 再分析逐日气象（Open-Meteo， CC BY 4.0）

8,766

条逐日记录 · 三地各 2,922 天
无缺失，原始响应与 SHA-256 完整保留

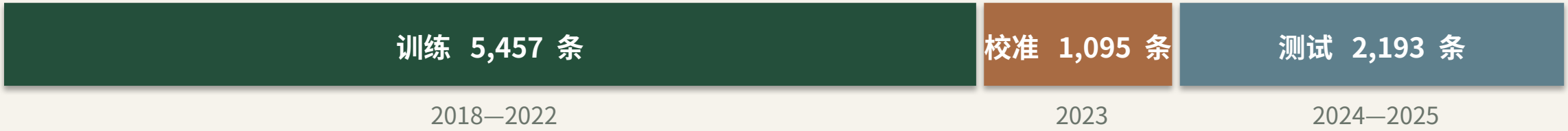
时间安全的特征

只用目标日之前的数据：滞后 1/2/3/7 天＋“先滞后、再取 7 日均值”

单元测试：大幅扰动目标日及之后数据， 49 维特征保持不变

严格按年份切分

模型只在训练年拟合，校准年只估计误差分位数，测试年不参与任何调参



9 个变量：平均 / 最高 / 最低气温、相对湿度、 10 m 风速、降水、短波辐射、地表气压、历史参考蒸散 ET。

核心技术：预测 → 区间 → 决策

每一步都有明确公式，可手工复核

① 梯度提升树

9 变量 × 5 种滞后 / 均值 = 45

＋经纬度＋日期周期编码 = 49 维

180 轮 · 学习率 0.055 · 15 叶 · L2=8

超参数在接触测试集前固定

② 共形预测区间

2023 年 1,095 条校准残差

取第 987 小的绝对残差

$q = 1.851$ mm/ 日

区间 = 预测 ± q （下界截至 0）

③ FAO-56 灌溉决策

预计亏缺 $D^* = D + K_c \times ET_o$

$D^* > 0.5 \cdot TAW$ 时触发

毛灌溉 $= (D^* - 0.25 \cdot TAW) / \eta$

并受日供水上限 C 约束

关键设计：可选用“点预测”或“区间上界”进入决策——上界策略用少量额外用水换取更低缺水风险，由使用者按地块情况选择。

系统演示：需水与灌溉工作台

本地服务实时推理；参数变化后，图形、建议与导出记录同步更新



首屏四项

预测 ET_0 · 90% 区间 · 昨日值基线 · 事后参考值

曲线图

阴影为预测区间，可悬停逐日查看， 30/90 日切换

参数面板

亏缺、 TAW 、效率、供水上限、 Kc 与策略，实时给出补水量

供水受限

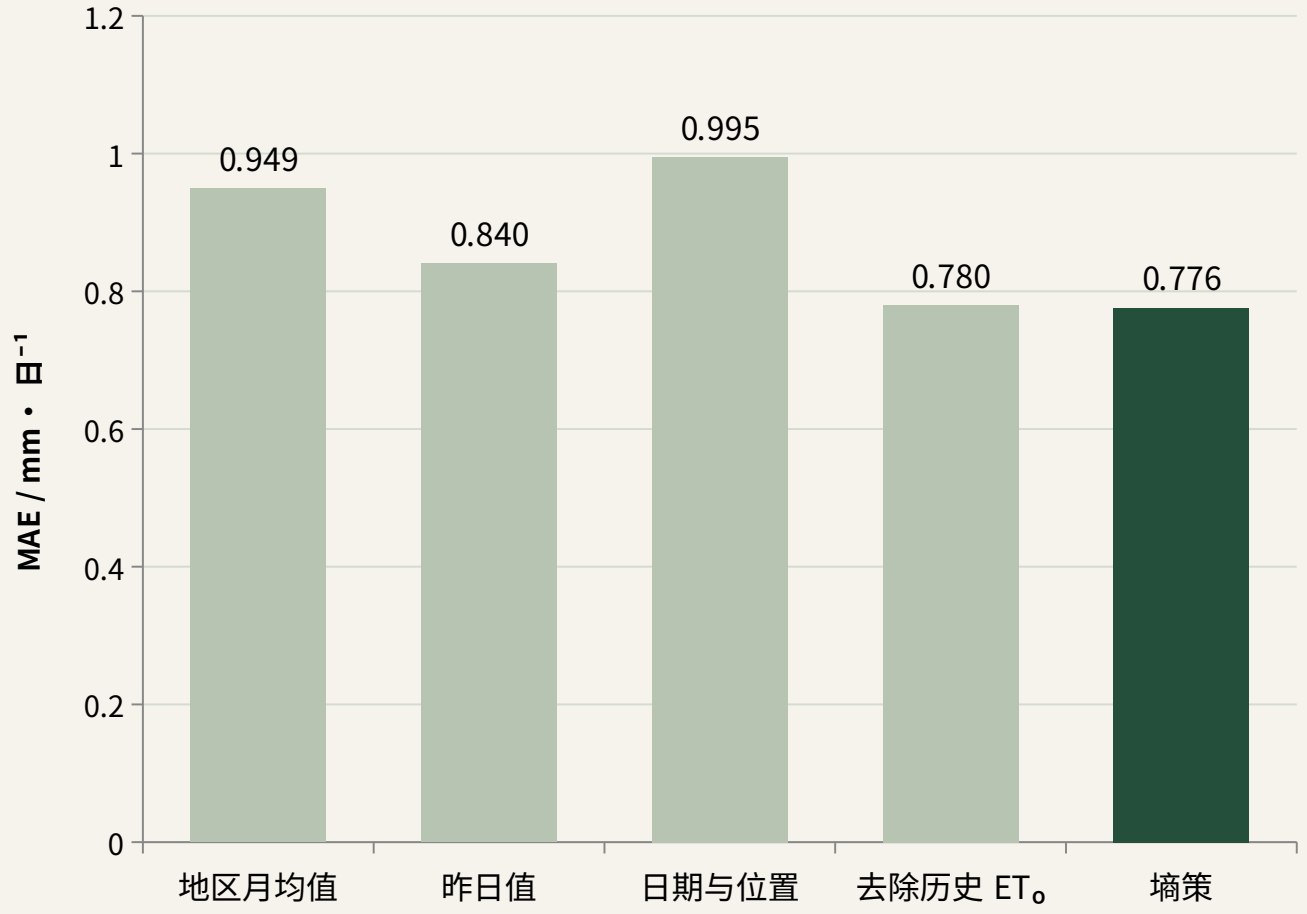
超过上限时按上限给出补水量并提示后续补灌

记录导出

JSON 保存输入、模型版本与结果

预测精度： MAE 较昨日值降低 7.68%

2024—2025 年三地 2,193 条时间留出样本；所有方法在测试期均未调参



0.7757

MAE （mm/ 日）
昨日值基线 0.8403

0.710

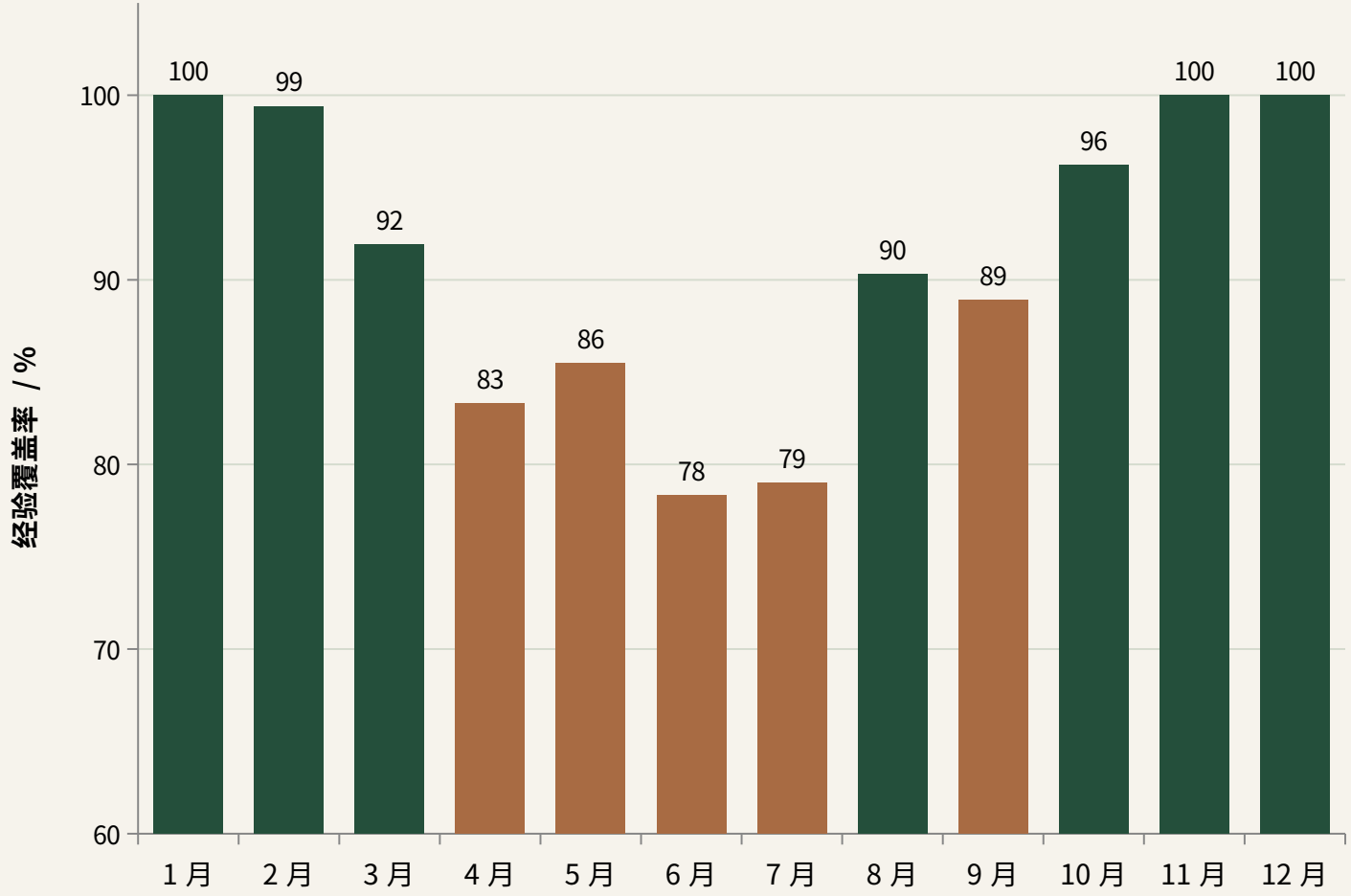
决定系数 R^2
RMSE 1.0688 mm/ 日

块自助重采样： MAE 差值 95% 区间 [0.033, 0.097]，不含 0，改进稳定

去除历史 ET₀ 后 MAE 仅升至 0.7800：模型主要依赖原始气象变量，便于改接地面气象站

预测区间：全年覆盖率 91.06%，夏季需加强

分月诊断定位了下一步优化目标



91.06%

测试集 90% 区间实际覆盖率

平均宽度 3.61 mm/ 日；上下两侧失覆盖 102 / 94 条

发现

区间半宽全年固定，冬季偏宽（覆盖 100%），6、7 月覆盖降至 78.3% 和 79.0%

夏季点预测仍优于昨日值（6 月 MAE 1.268 对 1.456）

改进

分季节校准 / 共形分位数回归，让区间随天气自适应

跨地区迁移：没见过的地区也优于基线

每次完全排除目标地区的训练与校准数据，用另外两地建模

留出地区	模型 MAE	昨日值 MAE	降低	区间覆盖率
石家庄	0.769	0.839	8.4%	91.52%
郑州	0.842	0.889	5.3%	87.96%
济南	0.749	0.793	5.5%	90.70%

分地区分年份评价中，三地两年共 6 个分组的模型 MAE 全部低于昨日值；郑州 2024 年降低 14.2% 。

结论

三地点预测均优于当地昨日值基线，降低 5.3% ～ 8.4%

石家庄、济南覆盖率保持 90% 以上

推广方式

部署到新地区时，可用当地一年数据重新校准区间（有待实地验证），模型结构无需改动

灌溉策略仿真：提前一天看需水，仿真缺水风险日下降

基准情景： TAW 120 mm 、灌溉效率 0.85 、日供水上限 40 mm ； 三地两年六个生长季平均

策略	毛灌溉量 / mm	缺水风险日	排水 / mm
定额日历（每 7 天 25 mm ）	550.00	8.83	210.19
墒情阈值（只看当前亏缺）	351.67	9.33	61.90
昨日值预测	375.33	1.00	81.34
AI 点预测	373.36	0.83	80.25
AI 区间上界	**377.04**	**0.00**	**82.54**

对比定额日历

用水减少 31.4% ， 风险日 8.83 → 0

对比墒情阈值

多用约 25 mm ， 风险日 9.33 → 0

环境内配对（ 36 个情景）

上界策略相对 AI 点预测： 27 个情景风险更低、 9 个持平、 0 个更高；平均多用 5.65 mm

180 组生长季仿真： 3 地 × 2 年 × 3 档 TAW × 2 档效率 × 5 种策略，共 27,540 条逐日水量记录。在全部 6 种“容量—效率”组合中，区间上界策略风险日始终最低（ 0 ～ 0.17 日）。

创新点

1	**把预测误差放进灌溉决策**	独立年份校准的预测区间直接参与触发规则，用户可在“少用水”和“少缺水”之间知情选择
2	**机理与数据耦合**	梯度提升树做短期需水预测， FAO-56 水量平衡处理土壤、作物与设备约束
3	**供水能力显式建模**	超过日供水上限时按上限给出可执行补水量，并提示补水后预计亏缺
4	**严格时间隔离、全链条可复现**	扰动测试保证无信息泄漏；原始数据、模型、逐日结果与脚本全部交付
5	**诊断驱动的改进**	分月、分地区、极端误差诊断，明确夏季区间与天气突变两大优化方向

应用前景与效益

部署门槛低、计算过程透明，适合在基层推广

农技服务

作为农技站、合作社的灌溉参谋：选择地块参数即可得到补水建议与依据，向农户解释“为什么灌、灌多少”。

灌区信息化

为墒情监测数据提供“下一步怎么做”的决策出口，可嵌入灌区平台，支持轮灌排班与有限水源分配。

教学科研

农业水利、智慧农业课程的实践工具；开放的数据与逐日结果便于复现与扩展研究。

416 KiB

模型文件大小

≈11.5 ms

单次推理中位耗时

0

运行时外部依赖服务

11% ～ 37%

仿真中上界策略较定额日历节水

下一步计划

从历史回测走向田间验证

阶段 1　模型升级

自适应区间（分季节校准、共形分位数回归）；接入未来 1～3 天天气预报，扣减预报降雨

阶段 2　接入墒情

对接土壤水分传感器，实测亏缺替代输入值，在线修正 TAW 与作物系数

阶段 3　影子运行

试点地块每日给出建议、农艺人员照常决策，积累对比数据

阶段 4　对照试验

可比地块开展系统建议与常规管理对照，量化节水率、产量与能耗

长期目标：多地块联合调度——在共享水源与管网容量约束下，按缺水风险排序分配有限供水能力。

谢谢！

墒策 · 可信需水预测与灌溉决策

得分队　AIC-2026-54247845